

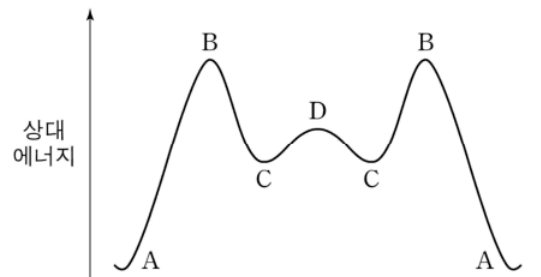
유기화학 기출 모범답안 — 3. 알케인과 사이클로알케인

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 4문항

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2025	전공B 기입형 2번	3. 알케인과 사이클로알케인	입체화학 — 사이클로헥세인의 형태 분석	2	사이클로헥세인 형태 에너지 도표: A(의자형), D(보트형) 그리기와 A의 점군	1
2016	전공A 서술형 13번	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — A값과 의자형 평형, 옥시수은화·L-Selectride 환원의 입체 선택성	4	A값에 따른 [B]/[A], 옥시수은화 생성물 C와 L-Selectride 환원 생성물 D	3
2015	전공A 기입형 8번	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — 배형의 가려짐·깃대 반발과 의자형-배형 에너지 차	2	사이클로헥세인 배형의 가려진 C-H 쌍 수와 의자형-배형 에너지 차	5
2009	1차 22번	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — 1,2-dimethylcyclohexane의 형태 분석(고오시 상호작용)	2.5	고오시 상호작용(0.9 kcal/mol)으로 본 cis/trans-1,2-dimethylcyclohexane의 입체이성질체와 에너지	7

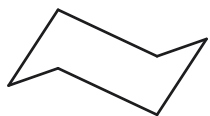
기출 원문 2025 B

2. 다음은 사이클로헥세인(cyclohexane)의 다양한 형태인 A~D의 상대 에너지를 나타낸 것이다. A~D는 각각 의자(chair), 반쪽의자(half-chair), 보트(boat), 꼬인보트(twist-boat) 형태 중 하나이다.



A와 D에 해당하는 각각의 형태를 수소를 제외한 탄소만으로 그리시오. 또한, A에 해당하는 점군을 쓰시오. [2점]

풀이 그림

A: 의자형 (D_{3d})D: 보트형 (C_{2v})

(수소 생략, 탄소 골격만)

A(의자형)와 D(보트형)의 탄소 골격

사이클로헥세인 형태 에너지 도표: A(의자형), D(보트형) 그리기와 A의 점군

문제 요지 사이클로헥세인 형태 A~D(의자, 반쪽의자, 보트, 꼬인보트)의 상대 에너지 도표: A(양 끝, 최저) — B(최고) — C(국소 최소) — D(C 사이 작은 극대) — C — B — A. A와 D의 형태를 수소를 제외한 탄소만으로 그리고, A의 점군.

모범답안 A = 의자형, B = 반쪽의자형, C = 꼬인보트형, D = 보트형 (그림)

A의 점군: D_{3d}

핵심 개념 · 공식

- 에너지: 의자(0) < 꼬인보트(≈ 23) < 보트(≈ 29) < 반쪽의자(≈ 45 kJ/mol)
- 보트형은 두 꼬인보트 사이의 전이 상태(극대), 반쪽의자형은 의자 $\rightleftharpoons$ 꼬인보트의 전이 상태
- 의자형 대칭 요소: C_3 (주축), $3C_2$ ($\perp$), $3\sigma_d$, i, $S_6 \rightarrow D_{3d}$

풀이 과정 · 메커니즘

도표에서 가장 낮은 A는 비틀림 긴장·각 긴장이 없는 의자형, 가장 높은 B는 5개 탄소가 거의 한 평면에 있는 반쪽의자형(각 긴장 + 가려짐)이다. C는 국소 최소값인 꼬인보트형이고, 두 꼬인보트 사이의 작은 극대 D는 뱃머리 H끼리의 입체 반발(flagpole)과 가려짐이 있는 보트형이다.

의자형의 점군: 고리 중심을 지나는 C_3 축, 이에 수직인 C_2 축 3개, C_2 축 사이를 지나는 σ_d 3개, 반전 중심 i, $S_6 \rightarrow D_{3d}$. (보트형은 C_{2v} , 꼬인보트형은 D_2)

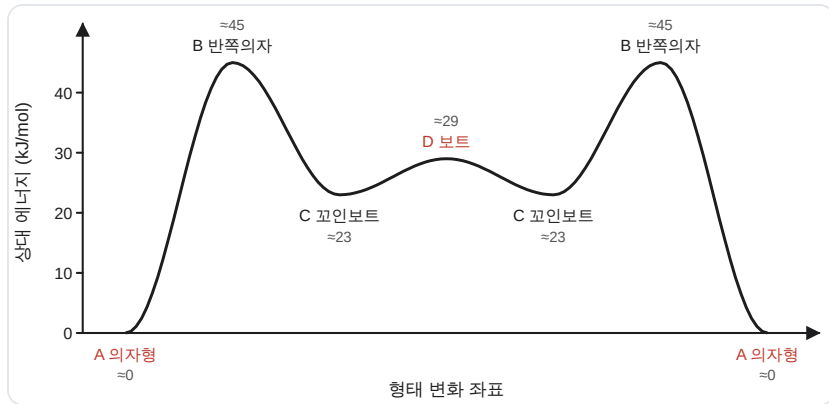
예상 의문점 Q&A

Q. D를 꼬인보트형으로 착각하기 쉬운데요?

A. 꼬인보트형은 에너지 극소(C, 두 개)이고 보트형은 그 사이의 극대(D)입니다. 도표에서 D는 두 C 사이의 “봉우리”이므로 보트형입니다.

Q. 의자형 점군을 D_{3h} 로 쓰면?

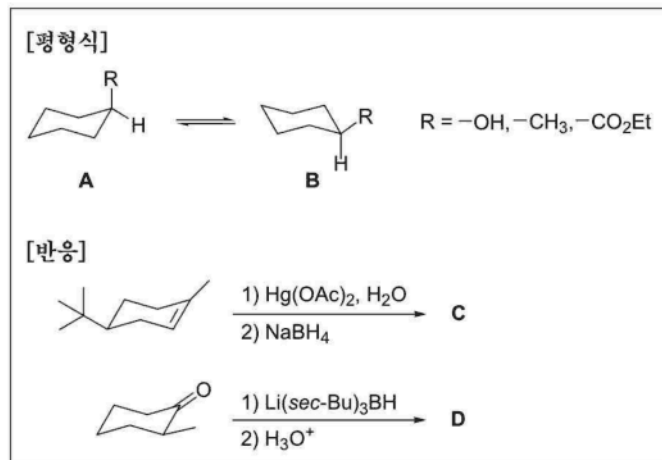
A. 의자형에는 수평 거울면(σ_h)이 없고 반전 중심이 있으므로 D_{3d} 입니다. D_{3h} 는 평면 정육각형(D_{6h})의 부분군과 혼동한 오답입니다.



형태 변환 에너지 도표 (대략값, kJ/mol)

기출 원문 2016 A · 교재 13쪽

13. 다음은 단일 치환된 cyclohexane의 2가지 의자 형태(chair conformation) **A**와 **B**의 [평형식] 및 이와 관련된 [반응]을 나타낸 것이다.



[평형식]에서 R가 각각 $-OH$, $-CH_3$, $-CO_2Et$ 일 때, $25^\circ C$ 에서 $\frac{[B]}{[A]}$ 가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하시오. 또한 이와 관련된 [반응]에서 주생성물 **C**와 주생성물 **D**의 구조를 안정한 의자 형태로 각각 그리고, **D**가 생성된 이유를 서술하시오. [4점]

A값에 따른 $[B]/[A]$, 옥시수은화 생성물 **C**와 L-Selectride 환원 생성물 **D**

문제 요지 $A(R \text{ 축}) \rightleftharpoons B(R \text{ 적도})$, $R = -OH, -CH_3, -CO_2Et$ 일 때 $[B]/[A]$ 크기 순서. 4-tert-butyl-1-methylcyclohexene $\xrightarrow{(1) Hg(OAc)_2, H_2O \text{ 2) } NaBH_4}$ **C**, 2-methylcyclohexanone $\xrightarrow{(1) Li(sec-Bu)_3BH \text{ 2) } H_3O^+}$ **D**. **C**, **D**를 안정한 의자 형태로 그리고 **D**가 생성된 이유.

모범답안 $[B]/[A]: -CH_3 > -CO_2Et > -OH$

C: 4-tert-butyl-1-methylcyclohexan-1-ol — t-Bu 적도, C1의 OH 축·CH₃ 적도 (Markovnikov, 물의 축 방향 공격)

D: cis-2-methylcyclohexan-1-ol — CH₃ 적도, OH 축

D의 이유: 부피가 매우 큰 L-Selectride는 C3·C5의 축 수소와의 1,3-이축 반발 때문에 축 방향으로 접근하지 못하고 적도 방향에서 수소화물을 전달 $\rightarrow$ H가 적도, O가 축으로 가는 (덜 안정한) 알코올이 속도론적으로 생성

핵심 개념 · 공식

- $A\Delta(\Delta G^\circ, \text{축} \rightarrow \text{적도}): CH_3 \ 1.7 > CO_2Et \approx 1.1-1.2 > OH \approx 0.6-1.0 \text{ kcal/mol}$
- $K = [B]/[A] = e^{\Delta G^\circ/RT}$
- 옥시수은화-탈수은화: Markovnikov, 재배열 없음, 수은이 떠난 자리만 H로 치환
- 입체 선택적 환원: 작은 수소화물($NaBH_4$, $LiAlH_4$) $\rightarrow$ 축 방향 공격 $\rightarrow$ 적도 OH / 큰 수소화물(L-Selectride) $\rightarrow$ 적도 방향 공격 $\rightarrow$ 축 OH

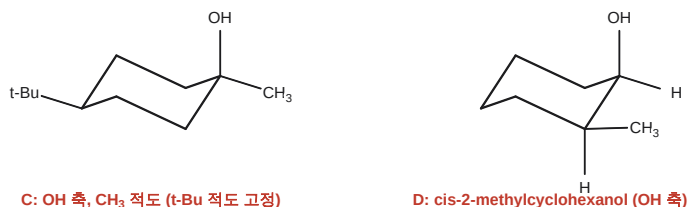
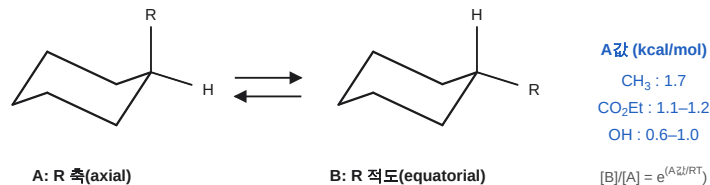
풀이 과정 · 메커니즘

평형: 1,3-이축 반발이 큰(A값이 큰) 치환기일수록 적도 형태가 유리하여 $[B]/[A]$ 가 크다. OH는 작고 O 쪽에 H가 하 나라 A값이 가장 작다.

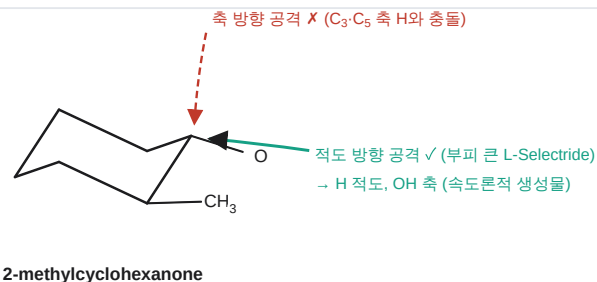
C: t-Bu가 적도에 고정된 의자 형태에서 머큐리늄 이온을 물이 3차 탄소(C1)에서 축 방향으로(trans-이축 개환) 공격 $\rightarrow$ OH 축, CH₃ 적도. $NaBH_4$ 는 C2의 C-Hg만 C-H로 바꾼다. 이 배치는 A값이 큰 CH₃가 적도에 있는 안정한 형태이기도 하다.

D: 2-methylcyclohexanone의 CH₃ 적도 형태에서 적도 방향 공격 $\rightarrow$ OH 축, CH₃ 적도 = cis 이성질체.

풀이 그림

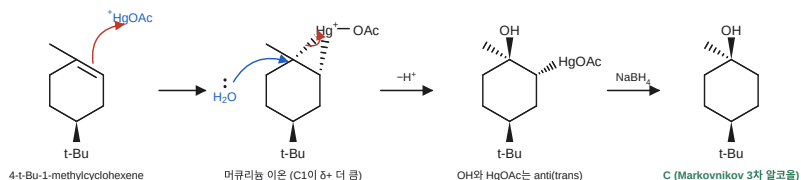


평형과 생성물 C, D의 의자 형태



L-Selectride의 적도 방향 공격

옥시수은화-탈수은화: 머큐리늄 이온 $\rightarrow$ 3차 C1에 물의 anti 공격(유사 $\text{S}_{\text{N}}2$) $\rightarrow$ NaBH_4 로 C-Hg $\rightarrow$ C-H



- 의자형으로 보면 물은 고정된 고리의 C1에 축 방향으로 들어와(trans-이축 개환) OH 축 · CH_3 적도 · t-Bu 적도가 된다.
- 환원(D): 작은 LiAlH_4 는 1,2-비틀림을 피해 축 방향 접근 $\rightarrow$ 적도 OH / 큰 L-Selectride는 $\text{C}_3\text{-C}_5$ 축 H와 1,3-반발 $\rightarrow$ 적도 방향 접근 $\rightarrow$ 축 OH

옥시수은화-탈수은화 메커니즘(굵은 화살표): 머큐리늄 이온 $\rightarrow$ 3차 탄소의 anti 공격 $\rightarrow$ NaBH_4 탈수은화

예상 의문점 Q&A

Q. NaBH_4 로 환원하면?

A. 작은 수소화물은 축 방향에서 공격(비틀림 변형 회피)하여 적도 OH(trans-2-methylcyclohexanol)가 주생성물이 됩니다. 시약 크기에 따라 입체 선택성이 뒤바뀌는 것이 이 문항의 핵심입니다.

Q. C의 OH 방향이 확실한가요?

A. C1의 OH· CH_3 배향은 “안정한 의자 형태”로 그리라는 조건과 A값($\text{CH}_3 > \text{OH}$)으로도 CH_3 적도·OH 축이 됩니다. 고정된 고리에서 개환 공격이 축 방향이라는 점과도 일치합니다. 채점의 핵심은 Markovnikov 3차 알코올과 t-Bu 적도입니다.

Q. CO_2Et 의 A값이 CH_3 보다 작은 이유는?

A. CO_2Et 는 평면형 에스터기가 회전하여 수소 쪽 1,3-이축 반발을 줄이는 배향을 취할 수 있기 때문입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 $[B]/[A]$: $-\text{CH}_3 > -\text{CO}_2\text{Et} > -\text{OH}$, C = OH 축· CH_3 적도·t-Bu 적도의 3차 알코올, D = OH 축· CH_3 적도(cis-2-methylcyclohexanol)로 같다.

참고 해설의 메커니즘·근거

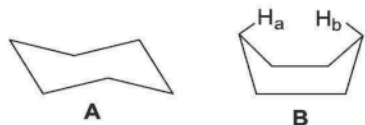
- **평형:** 축 치환기는 $\text{C}_3\text{-C}_5$ 축 H와 1,3-이축 상호작용 $\rightarrow$ 불안정한 A. $-\text{CO}_2\text{Et}$ 는 카보닐 탄소가 sp^2 (약 120°)라 메틸(109.5°)보다 H 쪽으로 덜 벌어진 배향을 취할 수 있어 1,3-반발이 작다 $\rightarrow$ A값 $\text{CH}_3 > \text{CO}_2\text{Et} > \text{OH}$.
- **옥시수은화:** 알켄 + $\text{Hg}(\text{OAc})_2 \rightarrow$ 가교된 머큐리늄 이온 $\rightarrow$ 양전하를 더 잘 견디는 3차 C1을 H_2O 가 Hg의 반대쪽에서 공격(유사 $\text{S}_{\text{N}}2$, anti-고리 열림, 축 방향) $\rightarrow$ $-\text{H}^+$ $\rightarrow$ NaBH_4 가 C-Hg만 C-H로 바꿈 $\rightarrow$ C.
- **환원 입체 선택성:** 작은 LiAlH_4 는 적도 방향 접근 시의 1,2-비틀림(이웃 축 C-H와의 가려짐)이 더 커서 축 방향 공격이 빠름 $\rightarrow$ 적도 OH. 큰 L-Selectride($\text{Li}(\text{sec-Bu})_3\text{BH}$)는 축 방향 접근 시 $\text{C}_3\text{-C}_5$ 축 H와 1,3-상호작용이 더 커서 적도 방향 공격이 빠름 $\rightarrow$ 축 OH(D).

보충: 기존 답안에는 옥시수은화의 머큐리늄 이온과 anti 개환 단계가 그림으로 없으므로 아래 그림으로 보강한다. CO_2Et 의 A값이 작은 이유는 기존 FAQ(평면 에스터의 회전)와 참고 해설(sp^2 결합각)이 같은 현상을 다른 말로 설명한 것이다.

참고: 유기 기출 해설 p.62

기출 원문 2016 A · 교재 14쪽

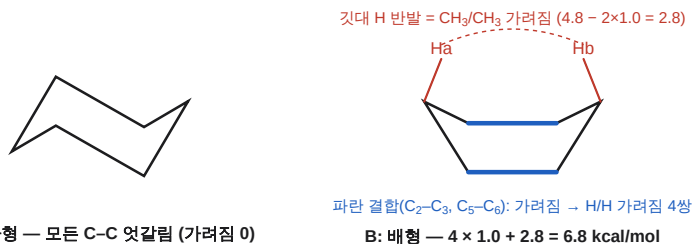
8. 다음은 사이클로헥세인의 의자 형태 **A**와 배 형태 **B**의 구조 및 이와 관련된 자료이다.



- 에테인의 C-C 회전 에너지 장벽은 3.0 kcal/mol이다.
- n-뷰테인의 C₂-C₃ 회전 에너지 장벽은 4.8 kcal/mol이다.
- n-뷰테인의 가려진(eclipsed) 형태에서의 CH₃와 CH₃ 사이 반발력과 **B**에서의 H_a와 H_b 사이 반발력은 크기가 같다.

B에는 (㉠) 쌍의 C-H 결합이 가려진 관계에 있고, 입체 효과를 고려한 **A**와 **B**의 에너지 차이는 (㉡) kcal/mol이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 값을 순서대로 쓰시오. [2점]

풀이 그림



의자형과 배형의 비틀림 변형·깃대 반발

2015 · 유기화학

2015

전공A 기입형 8번

3. 알케인과 사이클로알케인

[2점]

사이클로헥세인 배형의 가려진 C-H 쌍 수와 의자형-배형 에너지 차

문제 요지 에테인 C-C 회전 장벽 3.0 kcal/mol, n-뷰테인 C₂-C₃ 회전 장벽 4.8 kcal/mol, 뷰테인 가려진 형의 CH₃/CH₃ 반발 = 배형 B의 H_a/H_b(깃대) 반발. ㉠ B에서 가려진 C-H 쌍의 수, ㉡ 입체 효과만 고려한 A와 B의 에너지 차.

모범답안 ㉠ 4 / ㉡ 6.8 kcal/mol

핵심 개념 · 공식

- 에테인 가려짐: H/H 가려짐 3쌍 = 3.0 → H/H 1쌍 = 1.0 kcal/mol
- 뷰테인 완전 가려짐(CH₃/CH₃ + H/H 2쌍) = 4.8 → CH₃/CH₃ 가려짐 = 4.8 - 2.0 = 2.8
- 의자형: 모든 C-C 엇갈림 / 배형: C₂-C₃, C₅-C₆이 가려짐 + 깃대 수소 반발

풀이 과정 · 메커니즘

배형에서 “바닥” 두 C-C 결합(C₂-C₃, C₅-C₆)은 완전히 가려져 각각 H/H 가려짐 2쌍 → **4쌍** ($4 \times 1.0 = 4.0$). 깃대 H_a/H_b 반발 = CH₃/CH₃ 가려짐 = 2.8. 의자형은 비틀림·깃대 반발이 없으므로 $\Delta E = 4.0 + 2.8 = 6.8$ kcal/mol.

예상 의문점 Q&A

Q. 실제 의자형-배형 차이는?

A. 약 6.9 kcal/mol(≈ 29 kJ/mol)로 이 추정과 잘 맞습니다. 실제 중간체는 배형보다 약간 안정한 뒤틀린 배형(twist-boat, 약 5.5 kcal/mol)입니다.

Q. C₁-C₂ 등 다른 결합은 왜 가려짐이 아닌가요?

A. 배형에서 뱃머리 탄소와 이웃한 결합들은 부분적으로 엇갈려 있어, 이상화된 모형에서는 가려짐으로 세지 않습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 ㉠ 4, ㉡ 6.8 kcal/mol로 같다.

참고 해설의 계산 흐름: 에테인 회전 장벽 3 kcal/mol = H/H 가려짐 3쌍 → H/H 1쌍 1 kcal/mol. 뷰테인 장벽 4.8 = CH₃/CH₃ 1쌍 + H/H 2쌍 → CH₃/CH₃ 가려짐 2.8(= 4.8 - 2), 주어진 조건에 따라 이 값이 배형의 H_a/H_b 깃대 수소 상호작용과 같다. 의자형 A를 0으로 두면 배형 B = H/H 비틀림 4쌍(4.0) + 깃대 반발(2.8) = 6.8.

보충: “뷰테인 가려진형의 CH₃/CH₃ 반발 = 배형 H_a/H_b 반발”이라는 조건은 뱃머리(C1, C4)에 붙은 두 깃대 H가 가려진 뷰테인의 두 CH₃처럼 가까이 마주 본다는 모형이다. 기존 답안과 계산·결론이 완전히 같다.

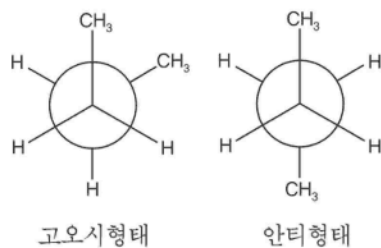
참고: 유기 기출 해설 p.57

기출 원문 2009 · 교재 15쪽

22. 다음 고오시 작용(gauche interaction)에 대한 자료를 참고할 때, 1,2-dimethylcyclohexane에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [2.5점]

【자료】

그림은 *n*-뷰테인(*n*-butane)의 탄소 2번과 3번을 중심에 둔 Newman 투영도이다. 고오시형태(*gauche* form)는 두 개의 메틸기의 입체장애로 인하여 안티형태(*anti* form)보다 0.9 kcal/mol 더 높은 에너지를 갖는다.



- ① 상온에서 3개의 입체이성질체가 존재한다.
- ② 상온에서 광학활성을 갖는 2개의 이성질체가 존재한다.
- ③ 시스 이성질체는 2개의 의자형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하다.
- ④ 트랜스 이성질체는 2개의 의자형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하지 않다.
- ⑤ 트랜스 이성질체는 시스 이성질체보다 상온에서 약 2.7kcal/mol 만큼 더 안정하다.

풀이 그림

고오시 상호작용(0.9 kcal/mol)으로 본 cis/trans-1,2-dimethylcyclohexane의 입체이성질체와 에너지

문제 요지 *n*-뷰테인의 고오시 형태는 두 메틸기의 입체 장애로 안티 형태보다 0.9 kcal/mol 더 높은 에너지를 갖는다. 이 자료를 참고할 때 1,2-dimethylcyclohexane에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 상온에서 3개의 입체이성질체가 존재한다. ② 상온에서 광학 활성을 갖는 2개의 이성질체가 존재한다. ③ 시스 이성질체는 2개의 의자 형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하다. ④ 트랜스 이성질체는 2개의 의자 형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하지 않다. ⑤ 트랜스 이성질체는 시스 이성질체보다 상온에서 약 2.7 kcal/mol만큼 더 안정하다.

모범답안 ⑤ — cis(a,e)는 고오시 3개(CH₃-CH₃ 1 + 축 CH₃-고리 2) = 2.7 kcal/mol, trans(e,e)는 CH₃-CH₃ 고오시 1개 = 0.9 kcal/mol이므로 trans가 2.7 - 0.9 = 1.8 kcal/mol 더 안정하다(2.7 kcal/mol이 아님).

핵심 개념 · 공식

- 의자형에서 축 방향 CH₃ 1개 = C3·C5 방향 고리 탄소와 고오시 뷰테인 상호작용 2개 = 1.8 kcal/mol (1,3-이축 상호작용, CH₃의 A값 ≈ 1.7~1.8)
- 이웃한 두 치환기가 (e,e) 또는 (a,e)이면 서로 고오시 1개, (a,a)이면 안티(고오시 0)
- 1,2-이치환: cis = (a,e) ⇌ (e,a), trans = (e,e) ⇌ (a,a)
- cis-1,2-dimethylcyclohexane: 두 의자형이 서로 거울상 → 빠른 고리 뒤집힘으로 분리 불가, 전체적으로 메조(광학 비활성)
- trans-1,2-dimethylcyclohexane: (1R,2R)/(1S,2S) 거울상 쌍 → 광학 활성

풀이 과정 · 메커니즘

- ① 형태별 고오시 상호작용 수

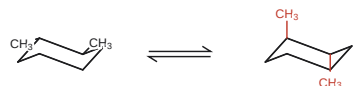
고오시 상호작용 1개 = 0.9 kcal/mol (축 방향 CH₃ 1개 = 고리 탄소와 고오시 2개 = 1.8)

cis (a,e) ⇌ (e,a): 두 형태의 에너지 동일



각 형태: CH₃-CH₃ 고오시 1 + 축 CH₃ 고오시 2 = 3 × 0.9 = 2.7 kcal/mol

trans (e,e) ⇌ (a,a): 에너지 다름



(e,e): 고오시 1개 = 0.9

(a,a): 고오시 4개 = 3.6

안정성 비교 (가장 안정한 형태끼리)

cis: 2.7 kcal/mol

trans (e,e): 0.9 kcal/mol

$\Delta E = 2.7 - 0.9 = 1.8 \text{ kcal/mol}$

⑤의 2.7 kcal/mol ✗

입체이성질체

• cis: 메조(두 의자형은 서로 거울상, 빠른 뒤집힘 → 광학 비활성)

• trans: (1R,2R), (1S,2S) 광학 활성

→ 총 3개 (①○), 광학 활성 2개 (②○)

③ ○, ④ ○, ⑤ ✗

cis·trans-1,2-dimethylcyclohexane의 의자 형태와 고오시 상호작용 수, 에너지 비교

이성질체	형태	CH ₃ -CH ₃ 고오시	축 CH ₃ × 2 고오시	합계	에너지
cis	(1a, 2e)	1	1 × 2 = 2	3	2.7
	(1e, 2a)	1	1 × 2 = 2	3	2.7
trans	(1e, 2e)	1	0	1	0.9
	(1a, 2a)	0 (안티)	2 × 2 = 4	4	3.6

$$\Delta E(\text{cis} - \text{trans}) = 3 \times 0.9 - 1 \times 0.9 = 2.7 - 0.9 = 1.8 \text{ kcal/mol}$$

② 선지 판정

선지	판정	근거
①	○	입체 중심 2개(C1, C2), 동일 치환 → cis(메조) 1 + trans 거울상 쌍 2 = 3개
②	○	광학 활성: (1R,2R)-trans, (1S,2S)-trans 2개. cis는 두 의자형이 서로 거울상이지만 상온에서 빠르게 상호 전환되어 분리할 수 없음 → 광학 비활성
③	○	(a,e) ⇌ (e,a): 둘 다 고오시 3개로 에너지 동일(서로 거울상 형태)
④	○	(e,e) 0.9 vs (a,a) 3.6 kcal/mol → 동일하지 않음, 평형은 (e,e)로 거의 완전히 치우침
⑤	✗	trans가 1.8 kcal/mol 더 안정 (2.7은 cis 자체의 변형 에너지)

(참고) trans (a,a) ⇌ (e,e) 평형: $\Delta G \approx 2.7 \text{ kcal/mol} \rightarrow K = e^{2.7/(0.593)} \approx 95$ (25 °C, RT = 0.593 kcal/mol) → (e,e)가 약 99%.

③ 세 입체이성질체의 관계 (①·② 보충)

쌍	관계
(1R,2R)-trans ↔ (1S,2S)-trans	거울상 이성질체 (둘 다 카이랄, 광학 활성)
(1R,2R) 또는 (1S,2S) ↔ cis	부분입체이성질체
cis를 (1R,2S)로 그린 것 ↔ (1S,2R)로 그린 것	동일 화합물(meso, 비카이랄·광학 비활성)

④ 1,3-이축 상호작용 = 고오시 2개: 축 방향 CH₃와 C3·C5의 축 H 사이의 1,3-이축 상호작용 1쌍은 CH₃와 고리 탄소(C3 또는 C5)의 고오시 뷰테인 상호작용 1개와 같은 에너지(0.9)로 센다. 그래서 cis (a,e) = CH₃-CH₃ 고오시 1 + CH₃/H 1,3-이축 2 = 0.9 × 3, trans (a,a) = 0.9 × 4, trans (e,e) = 0.9 × 1이다.

참고 해설(p.26)도 정답 ⑤(trans가 약 1.8 kcal/mol 더 안정)이며, 위 ③의 거울상·부분입체·동일 화합물 관계도와 ④의 “ $0.9 \times 3 / 0.9 \times 4 / 0.9 \times 1$ ” 계산을 제시한다.

예상 의문점 Q&A

Q. 축 방향 CH₃ 하나가 왜 고오시 2개인가요?

A. 축 방향 CH₃를 C1-C2 결합과 C1-C6 결합을 따라 뉴먼 투영하면, CH₃가 각각 C3, C5(고리 탄소)와 60° 고오시 관계에 있습니다. 두 개의 고오시 뷰테인형 상호작용 = $2 \times 0.9 = 1.8$ kcal/mol로, 이것이 1,3-이축 상호작용(C3·C5의 축 H와의 반발)과 같은 것입니다.

Q. trans (a,a)에서 두 CH₃는 왜 서로 고오시가 아닌가요?

A. C1-C2 결합을 따라 보면 하나는 위(축), 하나는 아래(축)를 향해 이면각이 180°, 즉 안티입니다. 대신 각 CH₃가 축 방향이라 고리와 고오시가 2개씩, 총 4개가 됩니다.

Q. cis 이성질체는 입체 중심이 2개인데 왜 광학 비활성인가요?

A. cis-1,2-dimethylcyclohexane은 (1R,2S)로, 평면 고리로 그리면 대칭면이 있는 메조 화합물입니다. 실제의 자형 하나는 키랄이지만 그 거울상 형태가 고리 뒤집힘 하나로 바로 만들어지고(장벽 ≈ 10 kcal/mol) 두 형태의 양이 항상 같으므로 광학 활성이 상쇄됩니다.

Q. 1,3- 또는 1,4-dimethylcyclohexane에서는 cis와 trans의 안정성이 어떻게 되나요?

A. 1,3-: cis가 (e,e)를 취할 수 있어 더 안정합니다. 1,4-: trans가 (e,e)라 더 안정합니다. 1,2-·1,4-는 trans가, 1,3-은 cis가 (e,e)입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.25-26